

$$\Pr(\overline{X} - \mu \geq t) \leq e^{-2nt^2}$$

$$\Pr(|S_n| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2}\right)$$

@MISatIE | 现代概率论基础

概率与统计·笔记

第 1 章

第 1.4 节

Lebesgue 积分入门

...

你将获得：

- 基于测度论的随机变量与分布函数、Lebesgue 积分的构造与性质

本章进度：第 4 / 7 节



1.4 Lebesgue 积分

本节在测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上, 从简单函数出发, 逐步构造一般函数的 Lebesgue 积分, 并在每一步证明其正性、齐次性、可加性以及由此推出的单调性、零测等价与绝对值控制等性质。

1.4.1 简单函数的积分

定义 1.4.1 (简单函数与其积分). 称 φ 为简单函数, 若它只取有限多个实数值, 且可写为 $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$, 其中 $A_i \in \mathcal{F}$ 两两不交。定义

$$\int \varphi d\mu := \sum_{i=1}^m a_i \mu(A_i).$$

引理 1.4.2. 设 φ, ψ 为简单函数, 则:

- (i) 若 $\varphi \geq 0$ a.e., 则 $\int \varphi d\mu \geq 0$;
- (ii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\int a\varphi d\mu = a \int \varphi d\mu$;
- (iii) $\int (\varphi + \psi) d\mu = \int \varphi d\mu + \int \psi d\mu$.

证明. (i)(ii) 由定义直接可得。

(iii) 设 $\varphi = \sum_{i=1}^m a_i \mathbf{1}_{A_i}$, $\psi = \sum_{j=1}^n b_j \mathbf{1}_{B_j}$. 令 $A_0 = (\cup_j B_j) \setminus (\cup_i A_i)$ 、 $B_0 = (\cup_i A_i) \setminus (\cup_j B_j)$, 并取 $a_0 = b_0 = 0$ 。则

$$\varphi + \psi = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n (a_i + b_j) \mathbf{1}_{A_i \cap B_j}$$

且各 $A_i \cap B_j$ 两两不交。于是

$$\begin{aligned}
 \int (\varphi + \psi) d\mu &= \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n (a_i + b_j) \mu(A_i \cap B_j) \\
 &= \sum_{i=0}^m a_i \sum_{j=0}^n \mu(A_i \cap B_j) + \sum_{j=0}^n b_j \sum_{i=0}^m \mu(A_i \cap B_j) \\
 &= \sum_{i=0}^m a_i \mu\left(\bigsqcup_{j=0}^n (A_i \cap B_j)\right) + \sum_{j=0}^n b_j \mu\left(\bigsqcup_{i=0}^m (A_i \cap B_j)\right) \\
 &= \sum_{i=0}^m a_i \mu(A_i) + \sum_{j=0}^n b_j \mu(B_j) = \int \varphi d\mu + \int \psi d\mu,
 \end{aligned}$$

证毕。 □

引理 1.4.3. 在引理 1.4.2 的 (i)(iii) 前提下, 有:

(iv) 若 $\varphi \leq \psi$ a.e., 则 $\int \varphi d\mu \leq \int \psi d\mu$;

(v) 若 $\varphi = \psi$ a.e., 则 $\int \varphi d\mu = \int \psi d\mu$;

(vi) 若再知 (ii) 在 $a = -1$ 处成立, 则 $\left| \int \varphi d\mu \right| \leq \int |\varphi| d\mu$ 。

证明. 由 (iii) 知 $\int \psi d\mu = \int \varphi d\mu + \int (\psi - \varphi) d\mu$, 而 (i) 给出第二项 ≥ 0 , 故 (iv) 成立。若 $\varphi = \psi$ a.e., 则 $\varphi \leq \psi$ 与 $\psi \leq \varphi$ 均成立, 套用 (iv) 两次得 (v)。为证 (vi), 注意到 $\varphi \leq |\varphi|$, 由 (iv) 得 $\int \varphi d\mu \leq \int |\varphi| d\mu$; 同理 $-\varphi \leq |\varphi|$ 与 (ii) 在 $a = -1$ 处给出 $-\int \varphi d\mu \leq \int |\varphi| d\mu$, 合并即得结论。 □

1.4.2 有限测度集上有界函数的积分

设 $E \in \mathcal{F}$ 且 $\mu(E) < \infty$ 。若 f 有界且在 E^c 上为 0, 希望取简单函数夹逼 $\varphi \leq f \leq \psi$ 来定义积分。为此 (默认 φ, ψ 在 E^c 上为 0), 定义

$$\int f d\mu := \sup_{\varphi \leq f} \int \varphi d\mu = \inf_{\psi \geq f} \int \psi d\mu. \quad (1)$$

由引理 1.4.3(iv) 知上确界 $\leq$ 下确界。下证 “=”: 设 $|f| \leq M$, 对 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$E_k = \left\{ x \in E : \frac{kM}{n} \geq f(x) > \frac{(k-1)M}{n} \right\}, \quad -n \leq k \leq n,$$

并取

$$\psi_n = \sum_{k=-n}^n \frac{kM}{n} \mathbf{1}_{E_k}, \quad \varphi_n = \sum_{k=-n}^n \frac{(k-1)M}{n} \mathbf{1}_{E_k}.$$

则 $\varphi_n \leq f \leq \psi_n$, 且 $\psi_n - \varphi_n = (M/n) \mathbf{1}_E$, 故

$$\int \psi_n d\mu - \int \varphi_n d\mu = \frac{M}{n} \mu(E).$$

于是

$$\sup_{\varphi \leq f} \int \varphi d\mu \geq \int \varphi_n d\mu = -\frac{M}{n} \mu(E) + \int \psi_n d\mu \geq -\frac{M}{n} \mu(E) + \inf_{\psi \geq f} \int \psi d\mu.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 即得 (1)。

引理 1.4.4. 若 f, g 有界且在 E^c 上为 0, 则:

- (i) 若 $f \geq 0$ a.e., 则 $\int f d\mu \geq 0$;
- (ii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\int af d\mu = a \int f d\mu$;
- (iii) $\int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu$;
- (iv) 若 $g \leq f$ a.e., 则 $\int g d\mu \leq \int f d\mu$;
- (v) 若 $g = f$ a.e., 则 $\int g d\mu = \int f d\mu$;
- (vi) $\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu$.

证明. (i) 取 $\varphi \equiv 0$ 可见。

(ii) 当 $a > 0$ 时, $a\varphi \leq af \iff \varphi \leq f$, 从而 $\int af d\mu = \sup_{\varphi \leq f} \int a\varphi d\mu = a \sup_{\varphi \leq f} \int \varphi d\mu = a \int f d\mu$ □ 当 $a < 0$ 时, $a\varphi \leq af \iff \varphi \geq f$, 故 $\int af d\mu = \sup_{\varphi \geq f} \int a\varphi d\mu = a \inf_{\varphi \geq f} \int \varphi d\mu = a \int f d\mu$ □

(iii) 若 $\psi_1 \geq f$, $\psi_2 \geq g$, 则 $\psi_1 + \psi_2 \geq f + g$, 于是

$$\int (f + g) d\mu = \inf_{\psi \geq f+g} \int \psi d\mu \leq \inf_{\psi_1 \geq f, \psi_2 \geq g} \left(\int \psi_1 d\mu + \int \psi_2 d\mu \right) = \int f d\mu + \int g d\mu.$$

将此用于 $-f, -g$ 并配合 (ii) 即得反向不等式。

(iv)(v)(vi) 由 (i)(ii)(iii) 与引理 1.4.3 推出。 □

记号约定 对任意可测 E , 约定

$$\int_E f d\mu := \int f \cdot \mathbf{1}_E d\mu.$$

1.4.3 非负可测函数的积分

令 $f \geq 0$ 可测, 定义

$$\int f d\mu := \sup \left\{ \int h d\mu : 0 \leq h \leq f, h \text{ 有界且 } \mu(\{h > 0\}) < \infty \right\}.$$

该定义良好。下述引理给出常用的**截断逼近**。

引理 1.4.5. 设 $E_n \uparrow \Omega$ 且 $\mu(E_n) < \infty$, 记 $a \wedge b = \min\{a, b\}$ 。则

$$\int_{E_n} (f \wedge n) d\mu \uparrow \int f d\mu \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明. 由引理 1.4.4(iv) 可知左侧随 n 单调上升, 且对每个 n , $h = (f \wedge n)\mathbf{1}_{E_n}$ 属于定义上确界的类, 故左侧 $\leq \int f d\mu$ 。反向: 若 $0 \leq h \leq f$, $h \leq M$ 且 $\mu(\{h > 0\}) < \infty$, 则当 $n \geq M$,

$$\int_{E_n} (f \wedge n) d\mu \geq \int_{E_n} h d\mu = \int h d\mu - \int_{E_n^c} h d\mu \geq \int h d\mu - M \mu(E_n^c \cap \{h > 0\}),$$

后项随 $n \rightarrow \infty$ 下降至 0。取 $\liminf$ 并对所有允许的 h 取上确界即得结论。 $\square$

引理 1.4.6. 若 $f, g \geq 0$, 则:

$$(i) \quad \int f d\mu \geq 0;$$

$$(ii) \quad \text{若 } a > 0, \text{ 则 } \int af d\mu = a \int f d\mu;$$

$$(iii) \quad \int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu;$$

$$(iv) \quad \text{若 } 0 \leq g \leq f \text{ a.e., 则 } \int g d\mu \leq \int f d\mu;$$

$$(v) \quad \text{若 } 0 \leq g = f \text{ a.e., 则 } \int g d\mu = \int f d\mu.$$

证明. (i) 显然。 (ii) 因 $ah \leq af \iff h \leq f$, 且对允许的 h 有 $\int ah d\mu = a \int h d\mu$ 。

(iii) 若 $f \geq h, g \geq k$, 则 $f + g \geq h + k$, 对允许的 h, k 取上确界得 $\int (f + g) d\mu \geq \int f d\mu + \int g d\mu$ 。 另一方向用 $(a + b) \wedge n \leq (a \wedge n) + (b \wedge n)$, 配合引理 1.4.4(iv) 与引理 1.4.5:

$$\int_{E_n} (f + g) \wedge n d\mu \leq \int_{E_n} f \wedge n d\mu + \int_{E_n} g \wedge n d\mu \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int f d\mu + \int g d\mu.$$

(iv)(v) 由 (i)(iii) 与引理 1.4.3 推得。 □

1.4.4 一般可积函数与六条性质

称 f 可积, 若 $\int |f| d\mu < \infty$ 。 令

$$f^+ = f \vee 0, \quad f^- = (-f) \vee 0, \quad f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

定义

$$\int f d\mu := \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu,$$

其良好性由引理 1.4.6(iv) 及 $f^\pm \leq |f|$ 得到。

引理 1.4.7. 若 $f = f_1 - f_2$, 其中 $f_1, f_2 \geq 0$ 且 $\int f_i d\mu < \infty$, 则

$$\int f d\mu = \int f_1 d\mu - \int f_2 d\mu.$$

证明. 注意 $f_1 + f^- = f_2 + f^+ \geq 0$ 。 由引理 1.4.6(iii):

$$\int f_1 d\mu + \int f^- d\mu = \int (f_1 + f^-) d\mu = \int (f_2 + f^+) d\mu = \int f_2 d\mu + \int f^+ d\mu.$$

移项即得结论。 □

定理 1.4.8. 若 f, g 可积, 则:

(i) 若 $f \geq 0$ a.e., 则 $\int f d\mu \geq 0$;

(ii) 对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\int af d\mu = a \int f d\mu$;

$$(iii) \int (f + g) d\mu = \int f d\mu + \int g d\mu;$$

$$(iv) \text{ 若 } g \leq f \text{ a.e., 则 } \int g d\mu \leq \int f d\mu;$$

$$(v) \text{ 若 } g = f \text{ a.e., 则 } \int g d\mu = \int f d\mu;$$

$$(vi) \left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

证明. (i) 直接由定义及 $f^- = 0$ 得出。(ii) 若 $a > 0$, 则 $(af)^+ = af^+$ 、 $(af)^- = af^-$; 若 $a < 0$, 则 $(af)^+ = (-a)f^-$ 、 $(af)^- = (-a)f^+$, 代入定义即可。

(iii) 由分解 $f + g = (f^+ + g^+) - (f^- + g^-)$, 配合引理 1.4.7 与引理 1.4.6(iii):

$$\int (f+g) d\mu = \int (f^++g^+) d\mu - \int (f^-+g^-) d\mu = \int f^+ d\mu + \int g^+ d\mu - \int f^- d\mu - \int g^- d\mu.$$

(iv)(v)(vi) 由 (i)(ii)(iii) 与引理 1.4.3 推出。□

Takeaway

- Lebesgue 积分的构造自下而上：简单函数 $\rightarrow$ 有限测度集上的有界函数 $\rightarrow$ 非负函数 $\rightarrow$ 一般可积函数。
- 三条“线性 + 正性”性质在每一步保持，进而统一推出单调性、零测等价与绝对值控制。
- 截断与递增逼近（引理 1.4.5）是计算与理论证明的核心工具。

参考文献

1. Durrett, R. *Probability: Theory and Examples*. Cambridge University Press, 5th ed., 2019.
2. Folland, G. B. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. Wiley, 2nd ed., 1999.

感谢阅读

本笔记属于《现代概率论基础》系列

“With the light of mathematics, may we illuminate the lucid order that lies beneath the world's complexity.”

如果这份笔记对您有所帮助，欢迎在小红书搜索并关注 @MISat1E，也可以分享给身边需要的朋友。您的支持将成为我更新的动力。

本系列还涵盖：

- 分布函数与随机变量
- Lebesgue 积分：从简单函数到一般可积函数
- 大数定律与中心极限定理

联系与关注

小红书：@MISat1E

本文档仅供学习与学术交流，未经授权请勿商用或转载。